

Devoir Surveillé du 20/09/2025

Durée : 3h

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les résultats doivent être encadrés.

La calculatrice n'est pas autorisée.

Exercice 1

Les questions 1 à 6 de cet exercice sont indépendantes.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivantes :

$$|x+1| = 4 - |3x-2| \quad \text{et} \quad \frac{(x-1)^2}{8x} \leq \frac{x+1}{2} - \sqrt{x}.$$

2. Montrer les inégalités suivantes :

$$\forall x, y \geq 0, \quad 1 + \sqrt{xy} \leq \sqrt{1+x} \sqrt{1+y},$$

$$\forall x, y \in [0, 1], \quad x^2 + y^2 - xy \leq 1.$$

3. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 4$, $u_1 = 11$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, \quad u_n = 3u_{n-1} + 4u_{n-2}.$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = (-1)^n + 3 \cdot 4^n$.

4. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[-1, 1]$. Montrer qu'il existe une unique fonction g continue sur $[-1, 1]$ telle que $\int_{-1}^1 g(t) dt = 0$ et une unique fonction $h : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ constante telles que $f = g + h$.

5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 3} \rfloor$.

6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor - \lfloor x \rfloor$.

(a) Justifier que pour tout $x \in [0, 1[$, $f(x) = 0$.

(b) Prouver que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x+1) = f(x)$.

(c) En déduire alors que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Exercice 2

Le but de cet exercice est de déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant la relation (★) suivante :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |f(x) + f(y)| = |x + y|. \quad (\star)$$

1. On note :

$$f_1 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x. \end{array} \quad \text{et} \quad f_2 : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & -x. \end{array}.$$

Montrer que f_1 et f_2 satisfont (★).

2. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On considère les deux assertions (P_1) et (P_2) suivantes :

$$(P_1) : (\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |x|) \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x)$$

$$(P_2) : (\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |x|) \Leftrightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x \text{ ou } f(x) = -x)$$

Justifier soigneusement que l'une de ces assertions est vraie et que l'autre est fausse.

3. Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant (★).

(a) Montrer que $f(0) = 0$.

(b) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| = |x|$.

(c) À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, prouver que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x).$$

4. Déterminer toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ satisfaisant (★).

Exercice 3 (Étude d'une suite)

On rappelle que pour tout réel α et pour tout $x > 0$, on note $x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$.

On se propose de déterminer la limite de la suite $u_n = \frac{(n!)^{\frac{1}{n}}}{n}$.

1. (a) Montrer que pour tout $x > -1$: $\ln(1+x) \leq x$.

(b) Montrer que pour tout $x \geq 0$: $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x)$.

2. On note $v_k = \frac{k^k}{k!}$.

(a) Simplifier $\frac{v_{k+1}}{v_k}$.

(b) À l'aide de la question 1., montrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad 1 - \frac{1}{2k} \leq \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) \leq 1.$$

3. (a) Vérifier que pour tout $k \geq 2$: $\ln\left(\frac{k-1}{k}\right) \leq \frac{-1}{k}$.

(b) En déduire que pour tout $k \geq 2$:

$$1 + \frac{\ln(k-1) - \ln(k)}{2} \leq \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) \leq 1.$$

4. Déduire de la question précédente un encadrement de $\ln(v_n)$.

5. En déduire que (u_n) converge vers e^{-1} .

Exercice 4 (Une limite avec des coefficients binomiaux)

L'objectif de ce problème est de montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}} = 2.$$

Partie A : Préliminaires.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Justifier que :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}.$$

2. En déduire que pour tout entier k vérifiant $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$:

$$\binom{n}{k-1} < \binom{n}{k},$$

et pour tout entier k vérifiant $\frac{n}{2} \leq k \leq n-1$:

$$\binom{n}{k+1} < \binom{n}{k}.$$

3. Qu'en déduit-on sur la suite $\left(\binom{n}{k}\right)_{k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket}$?

Partie B : Encadrement et limite.

On note pour tout entier naturel n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}.$$

Dans toute la suite, on considère $n \geq 4$.

4. Montrer que $S_n \geq 2$.
 5. Montrer que pour tout entier k entre 2 et $n-2$:

$$\binom{n}{2} \leq \binom{n}{k}.$$

6. En déduire que :

$$\sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}} \leq 2 \frac{n-3}{n(n-1)}.$$

7. En déduire un encadrement de S_n puis sa limite.

Exercice 5 (Exercice hors barème)

Cet exercice plus difficile n'est à aborder que si vous avez très bien traité tout le reste du sujet.
 Prouver que :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}_+, \quad a_1 a_2 \cdots a_p = 1 \Rightarrow a_1 + a_2 + \cdots + a_p \geq p.$$